

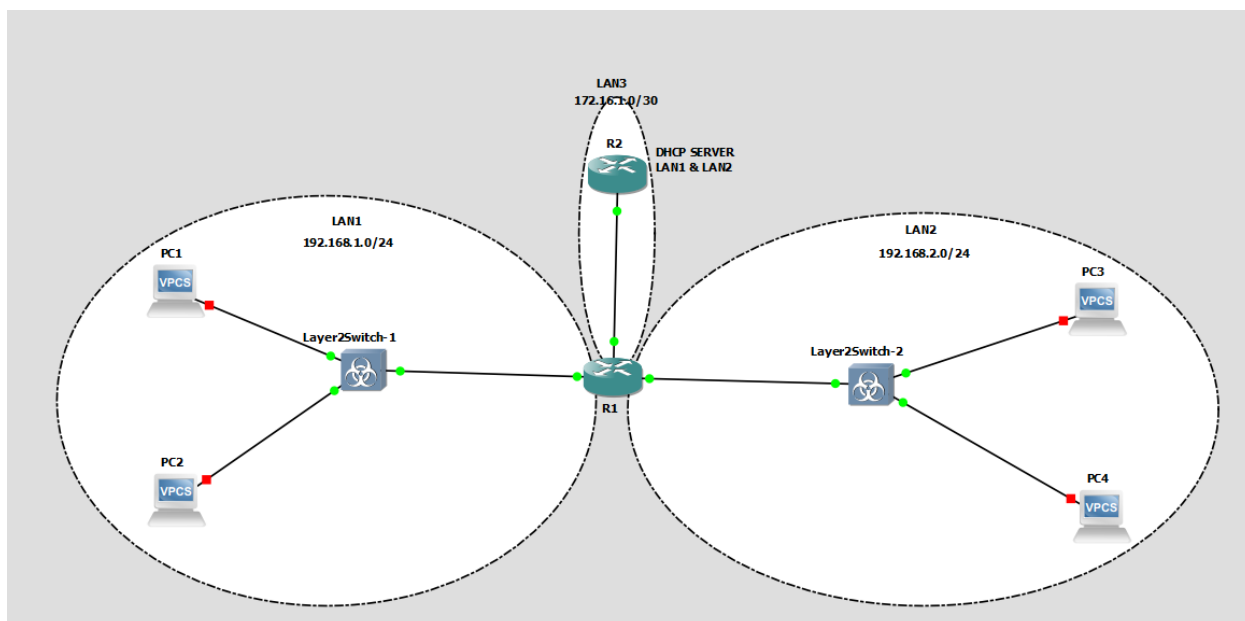


Рисунок 1 – Топология сети

Используем для сетей следующие адресные пространства:

LAN1 – 192.168.1.0/24 (шлюз R1: 192.168.1.1)

LAN2 – 192.168.2.0/24 (шлюз R1: 192.168.2.1)

LAN3 – 172.16.0.0/30 (R1 – 172.16.0.1, R2 – 172.16.0.2)

Настроим статические адреса для интерфейсов роутера. Поскольку DHCP-сервером будет выступать R2 на интерфейсах R1 в LAN1 и LAN2 сразу настроим helper-address для перенаправления DHCP-трафика:

R1:

R1>en

R1#conf t

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#ip helper-address 172.16.0.2

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#exit

R1(config)#int fa 1/0

R1(config-if)#ip addr 172.16.0.1 255.255.255.252

```
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#int fa 2/0
R1(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip helper-address 172.16.0.2
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
```

R2:

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#int fa 0/0
R2(config-if)#ip addr 172.16.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#exit
```

На R2 исключим из выдаваемых сервером адресов статически назначенные и создадим пулы для LAN1 и LAN2:

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
R2(config)#ip dhcp pool LAN1
R2(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp pool LAN2
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#exit
```

```

R2#show ip dhcp pool

Pool LAN1 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.1.6        192.168.1.1 - 192.168.1.254      0

Pool LAN2 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.2.4        192.168.2.1 - 192.168.2.254      0

```

Рисунок 2 – Созданные пулы

Настроим статические маршруты до LAN1 и LAN2 и включим DHCP-сервер:

```
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1
```

```
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.1
```

```
R2(config)#service dhcp
```

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.0.1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.0.1

```

Рисунок 3 – Таблица маршрутизации

После запуска ПК получили IP 192.168.1.4 (PC1), 192.168.1.3 (PC2), 192.168.2.2 (PC3) и 192.168.2.3 (PC4). Проверим связность сети с помощью ping:

Протокол DHCP использует в качестве транспорта UDP на порту 67.

Discover отправляется для поиска доступных DHCP-серверов в сети, в нем содержится информация о протоколе канального уровня (на скриншоте – Ethernet), ID транзакции, флаги (broadcast – хочет ли клиент чтобы ответ был отправлен широковещательно), IP клиента (в Discover всегда 0.0.0.0 т.к. еще не получен), предлагаемый сервером IP (также пуст), адрес DHCP-relay (пуст т.к. пакет захвачен до перенаправления, после R1 в нем находится адрес R1 в LAN1), MAC адрес клиента и дополнительные опции DHCP.

[illegible]

Рисунок 7 – DHCP Offer

На Discover сервер отвечает пакетом Offer (unicast или broadcast в зависимости от флага, установленного клиентом). При этом сервер заполняет поле Your IP address (предлагаемый адрес) и добавляет дополнительные опции, например, маску подсети.

